Elementos Finitos Aplicado a la Ingeniería - Practica Calificada 2

Resuelva los siguientes problemas mostrando todos los pasos.

1. (10 points) Resuelva el siguiente sistema de ecuaciones lineales mediante el **método de Gauss-Seidel**:

$$\begin{aligned} 4x_1 - 2x_2 &= 0 \\ -2x_1 + 4x_2 - x_3 &= 0.5 \\ -x_2 + 4x_3 &= 1 \end{aligned}$$

Se solicita:

(a) Verifique si la matriz de coeficientes cumple el criterio de **dominancia diagonal estricta** para garantizar la convergencia del método.

(b) Realice **tres iteraciones** completas iniciando con el vector de estimación inicial $\mathbf{x}^{(0)} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}^T$.

(c) Calcule el **error aproximado relativo porcentual** ($\varepsilon_{a,i}$) para cada una de las variables en cada iteración.

Respuesta:

(a). **Verificación del Criterio de Dominancia Diagonal Estricta**

La matriz de coeficientes A del sistema $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ es:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 4 & -2 & 0 \\ -2 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & 4 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0.5 \\ 1 \end{bmatrix}$$

La matriz A es **estrictamente dominante por diagonales** si en cada fila i el valor absoluto del elemento diagonal es estrictamente mayor que la suma de los valores absolutos de los demás elementos de esa fila:

$$|a_{ii}| > \sum_{j \neq i} |a_{ij}|$$

Verificamos fila por fila:

- **Fila 1:** $|a_{11}| = |4| = 4 > |-2| + |0| = 2$ ✓
- **Fila 2:** $|a_{22}| = |4| = 4 > |-2| + |-1| = 3$ ✓
- **Fila 3:** $|a_{33}| = |4| = 4 > |0| + |-1| = 1$ ✓

Como se **cumple la condición** de manera estricta en todas las filas, la matriz A es estrictamente dominante por diagonales, lo que **garantiza la convergencia** del método de Gauss-Seidel independientemente del vector inicial elegido.

(b). **Desarrollo de las Iteraciones**

Despejando cada incógnita x_i de la i-ésima ecuación e incorporando la actualización inmediata propia del método de Gauss-Seidel:

$$x_1^{(k+1)} = \frac{2x_2^{(k)}}{4} = 0.5\, x_2^{(k)} \tag{1}$$

$$x_2^{(k+1)} = \frac{0.5 + 2x_1^{(k+1)} + x_3^{(k)}}{4} \tag{2}$$

$$x_3^{(k+1)} = \frac{1 + x_2^{(k+1)}}{4} \tag{3}$$

El error aproximado relativo porcentual para cada variable x_i en la iteración $k+1$ se calcula como:

$$\varepsilon_{a,i} = \left| \frac{x_i^{(k+1)} - x_i^{(k)}}{x_i^{(k+1)}} \right| \times 100\%$$

Partimos de $\mathbf{x}^{(0)} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}^T$.

- **Iteración 1 ($k = 0$):**
  - Usando $x_2^{(0)} = 0$ en (1):

$$x_1^{(1)} = 0.5(0) = \mathbf{0.0000}$$

  - Usando $x_1^{(1)} = 0.0000$ y $x_3^{(0)} = 0$ en (2):

$$x_2^{(1)} = \frac{0.5 + 2(0) + 0}{4} = \frac{0.5}{4} = \mathbf{0.1250}$$

  - Usando $x_2^{(1)} = 0.1250$ en (3):

$$x_3^{(1)} = \frac{1 + 0.1250}{4} = \frac{1.125}{4} = \mathbf{0.28125}$$

$$(\mathbf{x_1^{(1)}}, \mathbf{x_2^{(1)}}, \mathbf{x_3^{(1)}}) = (\mathbf{0.0000}, \mathbf{0.1250}, \mathbf{0.28125})$$

- **Iteración 2 ($k = 1$):**
  - Usando $x_2^{(1)} = 0.1250$ en (1):

$$x_1^{(2)} = 0.5(0.1250) = \mathbf{0.0625}$$

  - Usando $x_1^{(2)} = 0.0625$ y $x_3^{(1)} = 0.28125$ en (2):

$$x_2^{(2)} = \frac{0.5 + 2(0.0625) + 0.28125}{4} = \frac{0.90625}{4} = \mathbf{0.2265625}$$

  - Usando $x_2^{(2)} = 0.2265625$ en (3):

$$x_3^{(2)} = \frac{1 + 0.2265625}{4} = \frac{1.2265625}{4} = \mathbf{0.3066406}$$

$$(\mathbf{x_1^{(2)}}, \mathbf{x_2^{(2)}}, \mathbf{x_3^{(2)}}) = (\mathbf{0.0625}, \mathbf{0.22656250.3066406})$$

- **Iteración 3 ($k = 2$):**
  - Usando $x_2^{(2)} = 0.2265625$ en (1):

$$x_1^{(3)} = 0.5(0.2265625) = \mathbf{0.11328125}$$

  - Usando $x_1^{(3)} = 0.11328125$ y $x_3^{(2)} = 0.3066406$ en (2):

$$x_2^{(3)} = \frac{0.5 + 2(0.11328125) + 0.3066406}{4} = \frac{1.0332031}{4} = \mathbf{0.2583008}$$

– Usando $x_2^{(3)} = 0.2583008$ en (3):

$$x_3^{(3)} = \frac{1 + 0.2583008}{4} = \frac{1.2583008}{4} = \mathbf{0.3145752}$$

$$(\mathbf{x_1^{(3)}}, \mathbf{x_2^{(3)}}, \mathbf{x_3^{(3)}}) = (\mathbf{0.11328125}, \mathbf{0.2583008}, \mathbf{0.3145752})$$

(c). **Cálculo de Errores**

- **Errores relativos (Iteración 1):**

$$\varepsilon_{a,1} = \text{No definido (división entre cero)}$$
$$\varepsilon_{a,2} = \left|\frac{0.1250 - 0}{0.1250}\right| \times 100\% = \mathbf{100.00}\%$$
$$\varepsilon_{a,3} = \left|\frac{0.28125 - 0}{0.28125}\right| \times 100\% = \mathbf{100.00}\%$$

- **Errores relativos (Iteración 2):**

$$\varepsilon_{a,1} = \left|\frac{0.0625 - 0}{0.0625}\right| \times 100\% = \mathbf{100.00}\%$$
$$\varepsilon_{a,2} = \left|\frac{0.2265625 - 0.1250}{0.2265625}\right| \times 100\% = \mathbf{44.83}\%$$
$$\varepsilon_{a,3} = \left|\frac{0.3066406 - 0.28125}{0.3066406}\right| \times 100\% = \mathbf{8.28}\%$$

- **Errores relativos (Iteración 3):**

$$\varepsilon_{a,1} = \left|\frac{0.11328125 - 0.0625}{0.11328125}\right| \times 100\% = \mathbf{44.83}\%$$
$$\varepsilon_{a,2} = \left|\frac{0.2583008 - 0.2265625}{0.2583008}\right| \times 100\% = \mathbf{12.29}\%$$
$$\varepsilon_{a,3} = \left|\frac{0.3145752 - 0.3066406}{0.3145752}\right| \times 100\% = \mathbf{2.52}\%$$

Tabla Resumen de Resultados

Table 1: Resumen de las iteraciones por el método de Gauss-Seidel.

	Aproximaciones			Errores (%)		
Iteración (k)	$x_1^{(k)}$	$x_2^{(k)}$	$x_3^{(k)}$	$\varepsilon_{a,1}$	$\varepsilon_{a,2}$	$\varepsilon_{a,3}$
0	0.00000	0.00000	0.00000	—	—	—
1	0.00000	0.12500	0.28125	—	100.00	100.00
2	0.06250	0.22656	0.30664	100.00	44.83	8.28
3	0.11328	0.25830	0.31458	44.83	12.29	2.52

Resultado del Ejercicio

Tras tres iteraciones, el vector solución aproximado es:

$$\mathbf{x}^{(3)} = \begin{bmatrix} 0.11328 \\ 0.25830 \\ 0.31458 \end{bmatrix}$$

Nota: La solución exacta del sistema por métodos directos es $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 0.125 & 0.250 & 0.3125 \end{bmatrix}^T$.

2. (10 points) Aplique el **método de Sobrerrelajación Sucesiva (SOR)** con factor de relajación $\omega = 1.15$ para aproximar la solución del siguiente sistema de ecuaciones lineales:

$$\begin{cases} 10x_1 + x_2 + x_3 = 12, \\ x_1 + 10x_2 + x_3 = 12, \\ x_1 + x_2 + 10x_3 = 12. \end{cases}$$

Resuelva los siguientes apartados:

(a) Analice el criterio de **dominancia diagonal** de la matriz de coeficientes y explique qué implica para la convergencia del método SOR.

(b) Realice **tres iteraciones completas**, partiendo del vector inicial

$$\mathbf{x}^{(0)} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}^T.$$

Muestre detalladamente las fórmulas de actualización y los cálculos realizados para cada incógnita.

(c) Calcule el **error aproximado relativo porcentual** de cada incógnita en cada iteración, utilizando la expresión

$$\varepsilon_{a,i}^{(k)} = \left|\frac{x_i^{(k)} - x_i^{(k-1)}}{x_i^{(k)}}\right| 100\%.$$

(d) Organice los resultados en una tabla y analice la evolución de los errores. Verifique si estos disminuyen progresivamente en las tres iteraciones.

Respuesta:

(a). **Análisis de la dominancia diagonal**

La matriz de coeficientes del sistema es

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 10 & 1 & 1 \\ 1 & 10 & 1 \\ 1 & 1 & 10 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 12 \\ 12 \\ 12 \end{bmatrix}$$

Una matriz es **estrictamente dominante por filas en la diagonal** si, para cada fila i, se cumple

$$|a_{ii}| > \sum_{j \neq i} |a_{ij}|.$$

En este caso, para las tres filas se obtiene

$$|10| > |1| + |1| = 2.$$

Por tanto, **la matriz es estrictamente dominante por filas en la diagonal.** Además, A es **simétrica y definida positiva.** En consecuencia, el método SOR converge para $0 < \omega < 2$. Como

$$0 < 1.15 < 2,$$

el factor de relajación seleccionado satisface la condición de convergencia.

El **método SOR converge para este sistema con** $\omega = 1.15$, aunque **el ritmo de convergencia depende del factor de relajación.**

(b). **Fórmulas de actualización del método SOR**

Para un sistema de tres ecuaciones, las fórmulas de actualización son

$$x_1^{(k)} = (1-\omega)x_1^{(k-1)} + \frac{\omega}{10}\left(12 - x_2^{(k-1)} - x_3^{(k-1)}\right),$$
$$x_2^{(k)} = (1-\omega)x_2^{(k-1)} + \frac{\omega}{10}\left(12 - x_1^{(k)} - x_3^{(k-1)}\right),$$
$$x_3^{(k)} = (1-\omega)x_3^{(k-1)} + \frac{\omega}{10}\left(12 - x_1^{(k)} - x_2^{(k)}\right).$$

Obsérvese que se utilizan los valores nuevos tan pronto como están disponibles. Esta es la característica esencial del método SOR.

Sustituyendo $\omega = 1.15$, se tiene

$$1 - \omega = -0.15, \qquad \frac{\omega}{10} = 0.115.$$

Por tanto,

$$x_1^{(k)} = -0.15x_1^{(k-1)} + 0.115(12 - x_2^{(k-1)} - x_3^{(k-1)}) \quad (1)$$
$$x_2^{(k)} = -0.15x_2^{(k-1)} + 0.115(12 - x_1^{(k)} - x_3^{(k-1)}) \quad (2)$$
$$x_3^{(k)} = -0.15x_3^{(k-1)} + 0.115(12 - x_1^{(k)} - x_2^{(k)}) \quad (3)$$

El vector inicial es

$$\mathbf{x}^{(0)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

- **Primera iteración:** Para $k = 1$, todos los valores anteriores son cero.
  - Usando $x_2^{(0)} = x_3^{(0)} = 0$ en (1):

$$x_1^{(1)} = -0.15(0) + 0.115(12 - 0 - 0) = 0 + 0.115(12) = 1.380000$$

  - Se utiliza el valor recién calculado de $x_1^{(1)}$ en (2):.

$$x_2^{(1)} = -0.15(0) + 0.115(12 - 1.38 - 0) = 0.115(10.62) = 1.221300$$

  - Se utilizan los valores nuevos de $x_1^{(1)}$ y $x_2^{(1)}$ en (3):.

$$x_3^{(1)} = -0.15(0) + 0.115(12 - 1.38 - 1.2213) = 0.115(9.3987) = 1.0808505$$

Por tanto, el vector obtenido en la primera iteración es

$$\mathbf{x}^{(1)} = \begin{bmatrix} 1.380000 \\ 1.221300 \\ 1.0808505 \end{bmatrix}$$

- **Segunda iteración**

En esta iteración se emplea el vector $\mathbf{x}^{(1)}$ como aproximación anterior.

  - Usando $x_2^{(1)}$ y $x_3^{(1)}$ en (1):

$$x_1^{(2)} = -0.15(1.38) + 0.115(12 - 1.2213 - 1.0808505) = -0.207 + 0.115(9.6978495) = 0.9082526925$$

  - Usando $x_1^{(2)}$ y $x_3^{(1)}$ en (2):

$$x_2^{(2)} = -0.15(1.2213) + 0.115(12 - 0.9082526925 - 1.0808505) = -0.183195 + 0.115(10.0108968075) = 0.9680581329$$

  - Usando $x_1^{(2)}$ y $x_2^{(2)}$ en (3):

$$x_3^{(2)} = -0.15(1.0808505) + 0.115(12 - 0.9082526925 = -0.162127575 + 0.115(10.1236891746) = 1.0020966801$$

El vector de la segunda iteración es

$$\mathbf{x}^{(2)} \approx \begin{bmatrix} 0.9082526925 \\ 0.9680581329 \\ 1.0020966801 \end{bmatrix}$$

- **Tercera iteración** Se toma ahora $\mathbf{x}^{(2)}$ como vector anterior.
  - Usando $x_2^{(2)}$ y $x_3^{(2)}$ en (1):

$$x_1^{(3)} = -0.15(0.9082526925) + 0.115(12 - 0.9680581329 - 1.0020966801) \approx 1.0171942926$$

  - Usando $x_1^{(2)}$ y $x_3^{(1)}$ en (2):

$$x_2^{(3)} = -0.15(0.9680581329) + 0.115(12 - 1.0171942926 - 1.0020966801) \approx 1.0025728182$$

  - Usando $x_1^{(2)}$ y $x_2^{(2)}$ en (3):

$$x_3^{(3)} = -0.15(1.0020966801) + 0.115(12 - 1.0171942926 - 1.0025728182) \approx 0.9974122802$$

Por tanto, el vector de la tercera iteración es

$$\mathbf{x}^{(3)} \approx \begin{bmatrix} 1.0171942926 \\ 1.0025728182 \\ 0.9974122802 \end{bmatrix}$$

(c). **Cálculo del error aproximado relativo porcentual**

El error aproximado relativo porcentual de cada incógnita se calcula mediante

$$\varepsilon_{a,i}^{(k)} = \left| \frac{x_i^{(k)} - x_i^{(k-1)}}{x_i^{(k)}} \right| 100\%$$

- **Primera iteración.**
  Como las tres aproximaciones iniciales son cero, se obtiene, para cada incógnita,

$$\varepsilon_{a,i}^{(1)} = \left| \frac{x_i^{(1)} - 0}{x_i^{(1)}} \right| 100\% = 100\%$$

- **Segunda iteración.**
  Para la primera incógnita:

$$\varepsilon_{a,1}^{(2)} = \left| \frac{0.9082526925 - 1.38}{0.9082526925} \right| 100\% \approx 51.9401\%$$

  Para la segunda incógnita:

$$\varepsilon_{a,2}^{(2)} = \left| \frac{0.9680581329 - 1.2213}{0.9680581329} \right| 100\% \approx 26.1598\%$$

  Para la tercera incógnita:

$$\varepsilon_{a,3}^{(2)} = \left| \frac{1.0020966801 - 1.0808505}{1.0020966801} \right| 100\% \approx 7.8589\%$$

- **Tercera iteración.**
  Para la primera incógnita:

$$\varepsilon_{a,1}^{(3)} = \left| \frac{1.0171942926 - 0.9082526925}{1.0171942926} \right| 100\% \approx 10.7100\%$$

  Para la segunda incógnita:

$$\varepsilon_{a,2}^{(3)} = \left| \frac{1.0025728182 - 0.9680581329}{1.0025728182} \right| 100\% \approx 3.4426\%$$

  Para la tercera incógnita:

$$\varepsilon_{a,3}^{(3)} = \left| \frac{0.9974122802 - 1.0020966801}{0.9974122802} \right| 100\% \approx 0.4697\%$$

Tabla de resultados

Los valores calculados se resumen en la siguiente tabla. Las aproximaciones se presentan con seis decimales y los errores con cuatro decimales.

	Aproximaciones			Errores (%)		
Iteración (k)	$x_1^{(k)}$	$x_2^{(k)}$	$x_3^{(k)}$	$\varepsilon_{a,1}$	$\varepsilon_{a,2}$	$\varepsilon_{a,3}$
1	1.380000	1.221300	1.080851	100.0000	100.0000	100.0000
2	0.908253	0.968058	1.002097	51.9401	26.1598	7.8589
3	1.017194	1.002573	0.997412	10.7100	3.4426	0.4697

(d). **Análisis de la evolución de los errores**

Al comparar los errores de las tres iteraciones, se observa que **los errores aproximados relativos porcentuales disminuyen para las tres incógnitas**. Esto indica que las aproximaciones se están estabilizando y acercando a la solución del sistema.

Después de tres iteraciones del método SOR con $\omega = 1.15$, partiendo del vector inicial nulo, se obtiene la aproximación

$$\mathbf{x}^{(3)} \approx \begin{bmatrix} 1.017194 \\ 1.002573 \\ 0.997412 \end{bmatrix}$$

El análisis de la matriz confirma que es estrictamente dominante por filas en la diagonal y simétrica definida positiva. Por ello, el método SOR converge para el factor de relajación empleado.

Los errores aproximados relativos porcentuales disminuyen en las tres incógnitas a lo largo de las iteraciones realizadas, lo que evidencia un avance hacia la solución.

Como comprobación adicional, la solución exacta del sistema es

$$x_1 = x_2 = x_3 = \frac{12}{12} = 1$$

Las aproximaciones de la tercera iteración son consistentes con esta solución exacta.

3. (10 points) Considere el funcional $\mathbf{I}$ a minimizar, dado por:

$$\mathbf{I} = \int_0^L \frac{1}{2} k \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 dx + \frac{1}{2} h (a_0 - 800)^2$$

Sujeto a la condición de frontera esencial $y = 20$ en $x = 60$.

Dados los parámetros $k = 20$, $h = 25$ y $L = 60$, determine los coeficientes a_0, a_1 y a_2 empleando el **método de Rayleigh-Ritz** con la aproximación polinomial:

$$y(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2$$

Respuesta:

- **Aplicación de la Condición de Frontera** Evaluando la condición $y(60) = 20$ en el polinomio de aproximación:

$$\begin{aligned} y(60) &= a_0 + a_1(60) + a_2(60)^2 \\ 20 &= a_0 + 60a_1 + 3600a_2 \end{aligned}$$

Despejando a_0 en función de a_1 y a_2:

$$\begin{aligned} a_0 &= 20 - 60a_1 - 3600a_2 \\ &= 20(1 - 3a_1 - 180a_2) \end{aligned} \tag{1}$$

- **Evaluación del Funcional I**
La derivada de la aproximación propuesta es:

$$\frac{dy}{dx} = a_1 + 2a_2x \tag{2}$$

Sustituyendo los valores numéricos de $k = 20$, $h = 25$, $L = 60$ y las expresiónes (2) para $\dfrac{dy}{dx}$ y (1) para a_0 en el funcional:

$$\begin{aligned} \mathbf{I} &= \int_0^{60} \frac{20}{2}(a_1 + 2a_2x)^2 dx \\ &\quad + \frac{25}{2}\left[20(1 - 3a_1 - 180a_2) - 800\right]^2 \\ &= 10\int_0^{60} (a_1^2 + 4a_1a_2x + 4a_2^2x^2)dx \\ &\quad + \frac{25}{2}\left[-60a_1 - 3600a_2 - 780\right]^2 \\ \mathbf{I} &= 10\left[a_1^2x + 2a_1a_2x^2 + \frac{4}{3}a_2^2x^3\right]_0^{60} \\ &\quad + 5000\left(3a_1 + 180a_2 + 39\right)^2 \end{aligned}$$

Integrando y expandiendo los términos:

$$\begin{aligned} \mathbf{I} &= 456\,000a_1^2 + 6\,120\,000a_1a_2 + 45 \times 10^5 a_2^2 \\ &\quad + 1\,170\,000a_1 + 7\,020\,000a_2 + 7\,605\,000 \end{aligned}$$

- **Minimización del Funcional**
Para minimizar el funcional mediante el **método de Rayleigh-Ritz**, imponemos la condición de estacionariedad derivando parcialmente con respecto a los parámetros independientes a_1 y a_2:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mathbf{I}}{\partial a_1} &= 912\,000a_1 + 6\,120\,000a_2 + 1\,170\,000 = 0 \\ \frac{\partial \mathbf{I}}{\partial a_2} &= 6\,120\,000a_1 + 90 \times 10^5 a_2 + 7\,020\,000 = 0 \end{aligned}$$

Escribiendo el sistema en forma matricial:

- **Solución del Sistema de Ecuaciones** Resolviendo el sistema 2×2:

$$\begin{bmatrix} 912\,000 & 6\,120\,000 \\ 6\,120\,000 & 9\,000\,000 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1\,170\,000 \\ -7\,020\,000 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} = \frac{1}{-29.2464 \times 10^{12}} \begin{bmatrix} 9\,000\,000 & -6\,120\,000 \\ -6\,120\,000 & 912\,000 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1\,170\,0 \\ -7\,020\,0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} a_1 &= -13{,}969 \\ a_2 &= 0{,}1699 \end{aligned}$$

Sustituyendo a_1 y a_2 en la Ecuación (1) para hallar a_0:

$$a_0 = 20 - 60(-13{,}969) - 3600(0{,}1699) = 246{,}538$$

Resultado Final

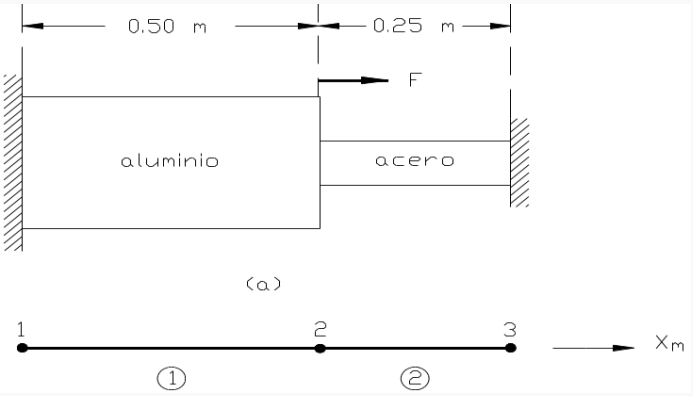
Los coeficientes del campo de desplazamientos $y(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2$ son:

$$\mathbf{a_0 = 246{,}538}, \quad \mathbf{a_1 = -13{,}969}, \quad \mathbf{a_2 = 0{,}1699}$$

4. (10 points) Considérese el sistema barra biempotrado mostrado en la Figura, el cual corresponde a un problema unidimensional de mecánica de sólidos. El sistema consta de:

   - **Elemento 1 (Aluminio):** $A_1 = 5000\ mm^2$, $E_1 = 70\ GPa$, $L_1 = 0.50\ m = 500\ mm$.
   - **Elemento 2 (Acero):** $A_2 = 800\ mm^2$, $E_2 = 200\ GPa$, $L_2 = 0.25\ m = 250\ mm$.

   Una fuerza axial puntual $F = 20\ kN$ se encuentra aplicada en la sección transversal que une ambas barras (nodo 2). Determine los desplazamientos nodales, las reacciones en los apoyos y los esfuerzos axiales en cada elemento.



Respuesta:

- **Discretización del Dominio y Topología**
  Se realiza una discretización en dos elementos finitos axiales de dos nodos por elemento. La relación entre la numeración local y global de los nodos (conectividad) se presenta en la Tabla.

- **Matrices Locales de Rigidez**
  La matriz de rigidez local para un elemento finito axial de dos nodos está dada por:

$$\mathbf{k}^{(e)} = \frac{E_e A_e}{L_e}\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

  Calculamos la rigidez axial para cada elemento:

$$\begin{aligned} \frac{E_1 A_1}{L_1} &= \frac{(70\ GPa)(5000\ mm^2)}{500\ mm} \\ &= \frac{70 \times 5000}{500} = 700.0\ kN\ mm \\ \frac{E_2 A_2}{L_2} &= \frac{(200\ GPa)(800\ mm^2)}{250\ mm} \\ &= \frac{200 \times 800}{250} = 640.0\ kN\ mm \end{aligned}$$

  Las ecuaciones elementales en coordenadas locales quedan definidas como:

$$\text{Elemento 1:}\quad 700\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} u_1^{(1)} \\ u_2^{(1)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_1^{(1)} \\ f_2^{(1)} \end{bmatrix}$$

$$\text{Elemento 2:}\quad 640\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} u_1^{(2)} \\ u_2^{(2)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_1^{(2)} \\ f_2^{(2)} \end{bmatrix}$$

- **Ensamblaje de la Matriz Global de Rigidez**
  Dado que los sistemas de coordenadas locales y globales coinciden en orientación axial, la matriz de rigidez global $\mathbf{K}$ se construye mediante el ensamble directo según la conectividad:

$$\begin{bmatrix} 700 & -700 & 0 \\ -700 & 700+640 & -640 \\ 0 & -640 & 640 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} U_1 \\ U_2 \\ U_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} F_1 \\ 20 \\ F_3 \end{bmatrix}$$

  Simplificando el término diagonal central:

$$\begin{bmatrix} 700 & -700 & 0 \\ -700 & 1340 & -640 \\ 0 & -640 & 640 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} U_1 \\ U_2 \\ U_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} F_1 \\ 20 \\ F_3 \end{bmatrix}$$

- **Aplicación de Condiciones de Contorno**
  Los **apoyos rígidos en ambos extremos** imponen las condiciones esenciales de contorno:

$$U_1 = 0\ mm, \quad U_3 = 0\ mm$$

  Aplicando el método de eliminación (o técnica de ceros y unos en las filas 1 y 3), el sistema se reduce a la ecuación correspondiente al grado de libertad no restringido (U_2):

$$1340\,U_2 = 20 \implies U_2 = \frac{20}{1340} \approx \mathbf{0.014925\ mm}$$

  Por lo tanto, **el vector de desplazamientos globales es**

$$\mathbf{U} = \begin{bmatrix} U_1 \\ U_2 \\ U_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0{,}014925 \\ 0 \end{bmatrix}\ \text{mm}$$

- **Cálculo de las Fuerzas Nodales Nivel Elemento y Reacciones**
  Sustituyendo los desplazamientos calculados
  Elemento 1 (Aluminio):

$$700\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0 \\ 0{,}014925 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_1^{(1)} \\ f_2^{(1)} \end{bmatrix}$$

$$f_1^{(1)} = -700 \times 0{,}014925 = \mathbf{-10.448\ kN}$$
$$f_2^{(1)} = 700 \times 0{,}014925 = \mathbf{10.448\ kN}$$

  Elemento 2 (Acero):

$$640\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0{,}014925 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_1^{(2)} \\ f_2^{(2)} \end{bmatrix}$$

$$f_1^{(2)} = 640 \times 0{,}014925 = \mathbf{9.552\ kN}$$
$$f_2^{(2)} = -640 \times 0{,}014925 = \mathbf{-9.552\ kN}$$

  Reacciones e Integridad Global:
  Las reacciones en los apoyos se obtienen directamente de las fuerzas nodales extremas:

$$F_1 = f_1^{(1)} = \mathbf{-10.448\ kN} \quad \begin{pmatrix}\text{reacción en el} \\ \text{empotramiento izquierdo}\end{pmatrix}$$

$$F_3 = f_2^{(2)} = \mathbf{-9.552\ kN} \quad \begin{pmatrix}\text{reacción en el} \\ \text{empotramiento derecho}\end{pmatrix}$$

Verificación del equilibrio de fuerzas en el nodo 2:

$$F_2 = f_2^{(1)} + f_1^{(2)} = 10{,}448 + 9{,}552$$
$$= \mathbf{20.000\ kN} \quad \begin{pmatrix}\text{satisface la}\\ \text{carga aplicada}\end{pmatrix}$$

- **Cálculo de Esfuerzos Axiales** El esfuerzo normal en un elemento axial e se calcula mediante la relación:

$$\sigma^{(e)} = E_e \begin{bmatrix} -\frac{1}{L_e} & \frac{1}{L_e} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1^{(e)} \\ u_2^{(e)} \end{bmatrix}$$

Elemento 1 (Aluminio):

$$\sigma^{(1)} = 70\,000 \begin{bmatrix} -\frac{1}{500} & \frac{1}{500} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0{,}014925 \end{bmatrix}$$
$$= 70\,000 \times \frac{0{,}014925}{500}$$
$$\sigma^{(1)} = \mathbf{2.089\ MPa} \quad \text{(Tracción)}$$

Elemento 2 (Acero):

$$\sigma^{(2)} = 200\,000 \begin{bmatrix} -\frac{1}{250} & \frac{1}{250} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0{,}014925 \\ 0 \end{bmatrix}$$
$$= 200\,000 \times \left(-\frac{0{,}014925}{250}\right)$$
$$\sigma^{(2)} = \mathbf{-11.940\ MPa} \quad \text{(Compresión)}$$

5. (10 points) Considere la estructura mostrada en la figura. Una barra rigida de masa insignificante está soportada por una barra de acero y una barra de aluminio. Se aplica una carga $\mathbf{P = 30 \times 10^3\ N}$, como se muestra.

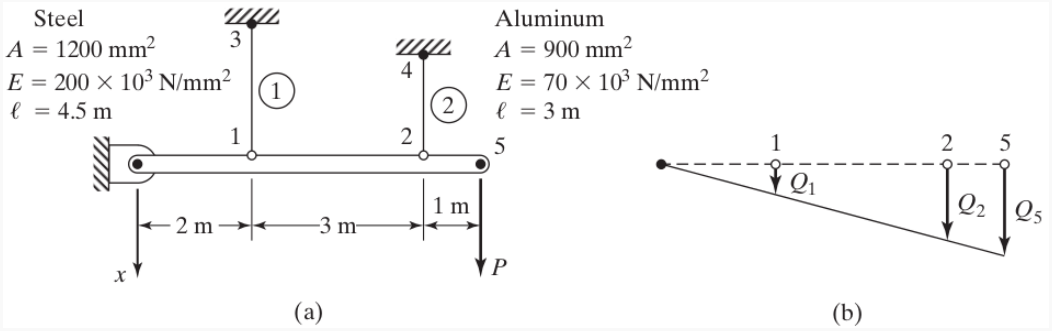
   (a). Modele la estructura mediante dos elementos axiales de dos nodos. Identifique la conectividad, los grados de libertad y las condiciones de frontera.

   (b). Formule las restricciones multipunto derivadas de la rigidez de la barra horizontal.

   (c). Calcule las matrices de rigidez de los elementos y ensamble la matriz de rigidez global.

   (d). Reduzca el sistema mediante las restricciones cinemáticas y determine los desplazamientos nodales.

   (e). Calcule los esfuerzos normales y las fuerzas axiales en los elementos. Indique si trabajan a tracción o compresión.



Respuesta:

Discretización y grados de libertad

Se consideran cinco nodos:

- Nodo 1: conexión del elemento de acero con la barra rígida.
- Nodo 2: conexión del elemento de aluminio con la barra rígida.
- Nodo 3: extremo superior fijo del elemento de acero.
- Nodo 4: extremo superior fijo del elemento de aluminio.
- Nodo 5: extremo derecho de la barra rígida, donde se aplica la carga P.

Los dos elementos axiales se definen mediante la siguiente tabla de conectividad.

Elemento	Nodo inicial	Nodo final
1 (acero)	3	1
2 (aluminio)	4	2

Sea $\mathbf{Q}_i$ el **desplazamiento vertical del nodo** i, positivo hacia abajo. El vector global de desplazamientos es

$$\mathbf{Q} = \{Q_1 \quad Q_2 \quad Q_3 \quad Q_4 \quad Q_5\}^T$$

Los nodos superiores están fijos, de modo que las condiciones de frontera esenciales son

$$Q_3 = 0, \qquad Q_4 = 0$$

La barra horizontal se considera perfectamente rígida. Por consiguiente, **los desplazamientos Q_1, Q_2 y Q_5 no son independientes.**

Restricciones multipunto

Como la barra rígida gira alrededor de la articulación izquierda, el desplazamiento vertical es proporcional a la distancia horizontal respecto a dicha articulación.

Para pequeñas rotaciones, la compatibilidad geométrica proporciona

$$\frac{Q_1}{2} = \frac{Q_2}{5} = \frac{Q_5}{6}$$

donde las distancias están expresadas en metros.

De aquí se obtiene

$$Q_1 - \frac{1}{3}Q_5 = 0$$
$$Q_2 - \frac{5}{6}Q_5 = 0$$

Estas son las dos **restricciones multipunto (Multipoint Constraints, MPC)** que deben satisfacerse para mantener la barra recta.

En forma matricial,

$$\mathbf{Q} = \mathbf{T}q,$$

donde el único grado de libertad independiente es $\mathbf{q} = \mathbf{Q_5}$, y

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} 1/3 \\ 5/6 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \text{por tanto,} \quad \mathbf{Q} = \begin{bmatrix} 1/3 \\ 5/6 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} q.$$

Matrices de rigidez de los elementos

Para un elemento axial sometido a deformación uniaxial, la matriz de rigidez local es

$$\mathbf{k}^{(e)} = \frac{E_e A_e}{L_e} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}.$$

- **Elemento 1: acero**

  Los datos son

  $$E_1 = 200 \times 10^3 \text{ N/mm}^2,$$
  $$A_1 = 1200 \text{ mm}^2,$$
  $$L_1 = 4500 \text{ mm}.$$

  La rigidez axial es

  $$\frac{E_1 A_1}{L_1} = \frac{200 \times 10^3 (1200)}{4500} = 53\,333.333 \ \frac{\text{N}}{\text{mm}}$$

  La matriz de rigidez del elemento es

  $$\mathbf{k}^{(1)} = 53\,333.333 \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \text{ N/mm}$$

  con grados de libertad locales asociados a los nodos 3 y 1.

- **Elemento 2: aluminio**

  Los datos son

  $$E_2 = 70 \times 10^3 \text{ N/mm}^2,$$
  $$A_2 = 900 \text{ mm}^2,$$
  $$L_2 = 3000 \text{ mm}.$$

  La rigidez axial es

  $$\frac{E_2 A_2}{L_2} = \frac{70 \times 10^3 (900)}{3000} = 21\,000 \ \frac{\text{N}}{\text{mm}}$$

  La matriz de rigidez es

  $$\mathbf{k}^{(2)} = 21\,000 \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \text{ N/mm},$$

  con grados de libertad locales asociados a los nodos 4 y 2.

Ensamblaje de la matriz global

Ensamblando las contribuciones de ambos elementos en el orden global $(1, 2, 3, 4, 5)$, se obtiene

$$\mathbf{K} = \begin{bmatrix} k_1 & 0 & -k_1 & 0 & 0 \\ 0 & k_2 & 0 & -k_2 & 0 \\ -k_1 & 0 & k_1 & 0 & 0 \\ 0 & -k_2 & 0 & k_2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Numéricamente,

$$\mathbf{K} = \begin{bmatrix} 53333.333 & 0 & -53333.333 & 0 & 0 \\ 0 & 21000 & 0 & -21000 & 0 \\ -53333.333 & 0 & 53333.333 & 0 & 0 \\ 0 & -21000 & 0 & 21000 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \frac{\text{N}}{\text{mm}}$$

El vector de fuerzas externas es

$$\mathbf{F} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 30000 \end{Bmatrix} \text{ N}.$$

El sistema global se expresa como

$$\mathbf{KQ} = \mathbf{F},$$

complementado por las condiciones de frontera y las restricciones multipunto.

Reducción del sistema mediante las MPC

En lugar de imponer las restricciones mediante una constante de penalización, se sustituyen directamente los desplazamientos dependientes:

$$Q_1 = \frac{1}{3}q, \qquad Q_2 = \frac{5}{6}q, \qquad Q_3 = Q_4 = 0, \qquad Q_5 = q.$$

La matriz reducida se obtiene mediante

$$\mathbf{K}_r = \mathbf{T}^T \mathbf{K} \mathbf{T}, \qquad \mathbf{F}_r = \mathbf{T}^T \mathbf{F}.$$

Sustituyendo las rigideces calculadas,

$$K_r = \frac{k_1}{9} + \frac{25k_2}{36} = \frac{53333.333}{9} + \frac{25(21000)}{36} = 20509.2593 \ \frac{\text{N}}{\text{mm}}$$

La fuerza generalizada reducida es

$$F_r = \mathbf{T}^T \mathbf{F} = P = 30000 \text{ N}.$$

El sistema reducido queda

$$20509.2593\, q = 30000 \Rightarrow q = \frac{30000}{20509.2593} = 1.462754 \text{ mm}$$

El **desplazamiento del nodo 5 es**

$$Q_5 = 1.462754 \text{ mm}$$

Los restantes desplazamientos se calculan usando las restricciones de compatibilidad:

$$Q_1 = \frac{1}{3}Q_5 = \frac{1.462754}{3} = 0.487585 \text{ mm}$$
$$Q_2 = \frac{5}{6}Q_5 = \frac{5}{6}(1.462754) = 1.218962 \text{ mm}$$

El vector completo de desplazamientos es

$$\mathbf{Q} = \begin{Bmatrix} 0.487585 \\ 1.218962 \\ 0 \\ 0 \\ 1.462754 \end{Bmatrix} \text{ mm}$$

Interpretación física

La barra rígida gira alrededor de la articulación izquierda. Por ello, el desplazamiento aumenta linealmente con la distancia al punto de giro. El nodo 5 presenta el mayor desplazamiento vertical, mientras que los nodos 3 y 4 permanecen fijos.

Esfuerzos normales en los elementos

Se adopta la convención de signos usual: el esfuerzo normal es positivo a tracción y negativo a compresión.

Como el desplazamiento positivo se ha definido hacia abajo, los extremos inferiores de las barras se desplazan hacia abajo mientras los extremos superiores permanecen fijos. En consecuencia, ambos elementos se acortan y trabajan a compresión.

- **Elemento 1: acero**
  La deformación axial del elemento es

$$\varepsilon_1 = \frac{Q_3 - Q_1}{L_1}.$$

  El esfuerzo normal es

$$\sigma_1 = E_1\varepsilon_1 = \frac{E_1}{L_1}(Q_3 - Q_1) = \frac{E_1}{L_1}\begin{bmatrix}-1 & 1\end{bmatrix}\begin{Bmatrix}Q_3\\Q_1\end{Bmatrix}$$

  Sustituyendo los valores,

$$\sigma_1 = \frac{200\times 10^3}{4500}(0 - 0.487585) = -21.67 \text{ MPa}$$

  El signo negativo indica compresión. La fuerza axial correspondiente es

$$N_1 = A_1\sigma_1 \approx -26.00 \text{ kN}$$

- **Elemento 2: aluminio**
  Análogamente,

$$\varepsilon_2 = \frac{Q_4 - Q_2}{L_2},$$

  y

$$\sigma_2 = \frac{E_2}{L_2}(Q_4 - Q_2) = \frac{E_2}{L_2}\begin{bmatrix}-1 & 1\end{bmatrix}\begin{Bmatrix}Q_4\\Q_2\end{Bmatrix}$$

  Sustituyendo,

$$\sigma_2 = \frac{70\times 10^3}{3000}(0 - 1.218962) = -28.44 \text{ MPa}$$

  La fuerza axial correspondiente es

$$N_2 = A_2\sigma_2, \approx -25.60 \text{ kN}$$

Resumen de resultados

Magnitud	Acero	Aluminio
Rigidez axial (N/mm)	53333.33	21000.00
Desplazamiento (mm)	0.487585	1.218962
Esfuerzo (MPa)	−21.67	−28.44
Fuerza axial (kN)	−26.00	−25.60
Estado	Compresión	Compresión

Comprobación del equilibrio

Tomando momentos alrededor de la articulación izquierda, el equilibrio exige

$$N_1(2) + N_2(5) + P(6) = 0,$$

si las fuerzas axiales se expresan con signo negativo para la compresión y las distancias se expresan en metros.

Con los valores calculados,

$$(-26.004)(2) + (-25.598)(5) + 30(6) \approx 0 \text{ kN m}.$$

Las pequeñas diferencias que pudieran aparecer se deben al redondeo de los resultados mostrados.

Comentario sobre el método de penalización

Las restricciones multipunto también se pueden imponer mediante el método de penalización. Para una restricción escrita como

$$g(\mathbf{Q}) = \mathbf{a}^T\mathbf{Q} = 0,$$

la matriz global se modifica de acuerdo con

$$\mathbf{K}_p = \mathbf{K} + C\mathbf{a}\mathbf{a}^T,$$

donde C es una constante de penalización positiva.

Sin embargo, un valor excesivamente grande de C puede aumentar el número de condición de la matriz y deteriorar la precisión numérica. Además, las restricciones se satisfacen aproximadamente, no exactamente.

En este problema, la eliminación directa de los grados de libertad dependientes permite imponer las restricciones geométricas exactamente y evita la necesidad de seleccionar una constante de penalización.

FORMULARIO — ELEMENTOS FINITOS

1. **Ley de Hooke**

$$\epsilon_x = \frac{1}{E}(\sigma_x - \nu\sigma_y - \nu\sigma_z)$$
$$\epsilon_y = \frac{1}{E}(\sigma_y - \nu\sigma_x - \nu\sigma_z)$$
$$\epsilon_z = \frac{1}{E}(\sigma_z - \nu\sigma_x - \nu\sigma_y)$$
$$\tau = G\gamma$$
$$G = \frac{E}{2(1+\nu)}$$

2. **Matriz constitutiva**

$$[D] = \frac{E}{(1+\nu)(1-2\nu)}\begin{bmatrix} 1-\nu & \nu & \nu \\ \nu & 1-\nu & \nu \\ \nu & \nu & 1-\nu \end{bmatrix}$$

$$\{\sigma\} = [D]\{\epsilon\}$$

3. **Constantes de Lamé**

$$\lambda = \frac{E\nu}{(1+\nu)(1-2\nu)}$$
$$\mu = \frac{E}{2(1+\nu)}$$
$$\epsilon_v = \epsilon_x + \epsilon_y + \epsilon_z$$
$$\sigma_x = \lambda\epsilon_v + 2\mu\epsilon_x$$

4. **Relaciones deformación**

$$\epsilon_x = \frac{\partial u}{\partial x}$$
$$\epsilon_y = \frac{\partial v}{\partial y}$$
$$\gamma_{xy} = \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x}$$

5. **Esfuerzo sobre plano**

$$T_x = \sigma_x n_x + \tau_{xy} n_y + \tau_{xz} n_z$$
$$T_y = \tau_{xy} n_x + \sigma_y n_y + \tau_{yz} n_z$$
$$T_z = \tau_{xz} n_x + \tau_{yz} n_y + \sigma_z n_z$$
$$\sigma_n = T_x n_x + T_y n_y + T_z n_z$$

6. **Deformación térmica**

$$\epsilon_t = \alpha\Delta T$$
$$\epsilon = \epsilon_m + \epsilon_t$$
$$\sigma = E\epsilon_m$$

7. **Desplazamiento axial**

$$\epsilon_x = \frac{du}{dx}$$
$$u(x) = \int \epsilon_x dx$$

8. **Sistema de resortes**

$$[K]\{u\} = \{F\}$$
$$k_{eq} = k_1 + k_2 + \cdots$$

9. **Determinantes**

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

10. **Adjunta**

$$[A]^{-1} = \frac{1}{\det(A)} Adj(A)$$

11. **Valores propios**

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

Positiva definida:

$$\lambda_i > 0$$

Menores principales:

$$D_1 > 0,\ D_2 > 0,\ D_3 > 0$$

12. **Forma cuadrática**

$$q = \frac{1}{2}x^T Q x + c^T x$$

13. **Integración FEM**

$$\int N\, d\xi$$
$$\int N^T N\, d\xi$$

14. **Área de triángulo**

$$A = \frac{1}{2}\det\begin{bmatrix} 1 & x_1 & y_1 \\ 1 & x_2 & y_2 \\ 1 & x_3 & y_3 \end{bmatrix}$$

15. **Almacenamiento banda**

$$B(i,j) = A(i, i+j-1)$$
$$j = k - i + 1$$
$$N_b = n \cdot nbw$$
$$N_p = \frac{n(n+1)}{2}$$

16. **Rayleigh-Ritz** Función aproximada:

$$u(x) = \sum a_i N_i(x)$$

Energía potencial:

$$\Pi = \frac{1}{2}\int EA\left(\frac{du}{dx}\right)^2 dx - \int fu\, dx$$

Condición:

$$\frac{\partial \Pi}{\partial a_i} = 0$$

17. **Método de Galerkin** Ecuación diferencial:

$$\frac{d}{dx}\left(EA\frac{du}{dx}\right) + f = 0$$

Residuo:

$$R = \frac{d}{dx}\left(EA\frac{du}{dx}\right) + f$$

Condición Galerkin:

$$\int N_i R\, dx = 0$$

18. **Energía de deformación**

$$U = \frac{1}{2}\int_V \sigma\epsilon\, dV$$

19. **Esfuerzo axial**

$$\sigma = E\frac{du}{dx}$$

20. **Función polinómica**

$$u = a_1 + a_2 x + a_3 x^2 + a_4 x^3$$

Aplicar:

$$u(0) = 0$$
$$u(L) = 0$$

21. **Máximo desplazamiento** Vértice de parábola:

$$x_v = -\frac{b}{2a}$$